

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 计算机视觉实验 成绩评定

实验项目名称 使用棋盘格进行相机标定

指导教师 赵乘骥 实验项目类型 仿真 实验地点 教 108

学生姓名 卢嘉伟 学号 2023101142 组号 无

学院 国际能源学院 系 专业 自动化

实验时间 2026 年 6 月 26 日 下午 ~ 月 26 日 下午 温度 22°C 湿度 73%

一. 实验目的

掌握 OpenCV 单目相机棋盘格标定流程，理解相机内参、畸变系数物理意义；学会提取棋盘亚像素角点、求解相机参数并完成图像畸变矫正，分析重投影误差与标定精度影响因素。

二. 提交材料

棋盘格信息：

内角点数量 9×6；方格边长 22mm；棋盘格来源为 iPad 平板电脑屏幕显示，直尺实测屏幕单方格物理尺寸 22mm。

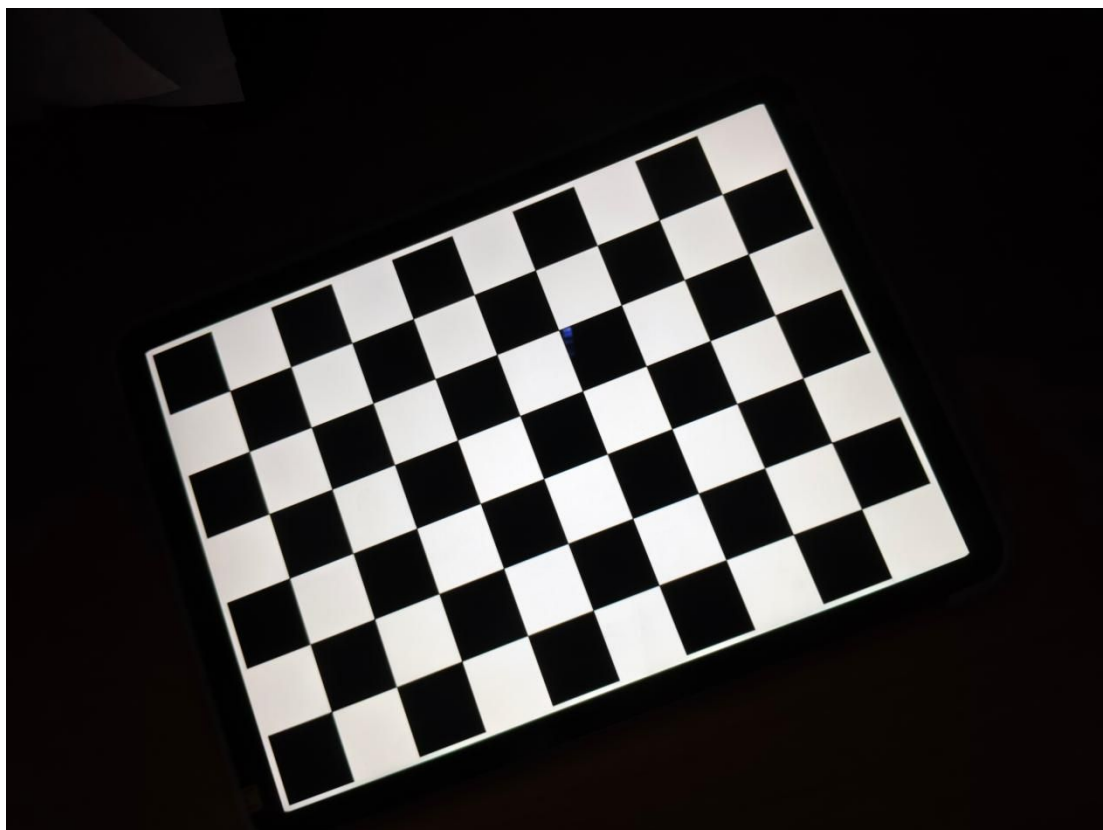
相机信息：

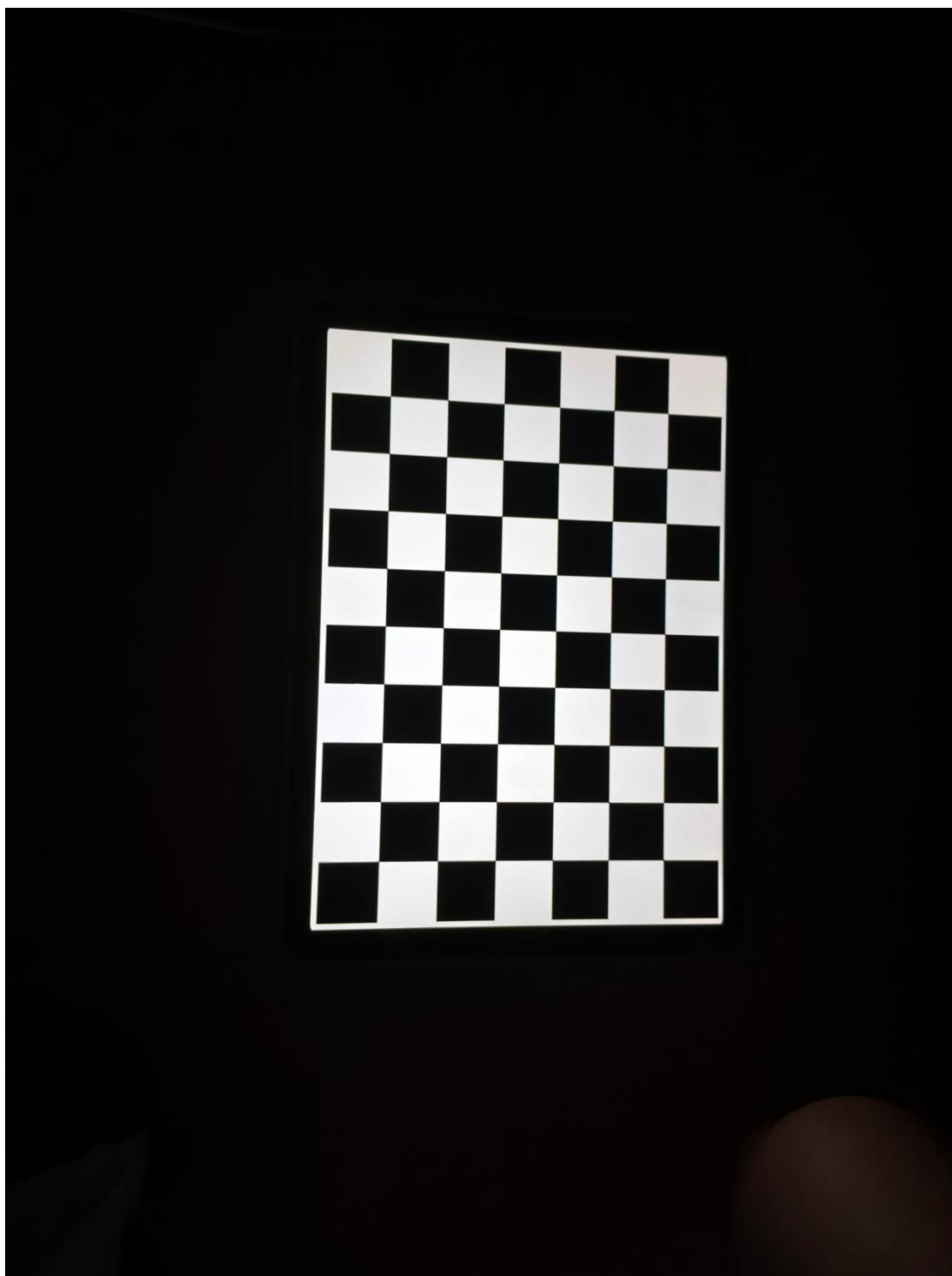
手机内置单目摄像头；拍摄分辨率：3654 × 3236；镜头类型：普通消费级手机镜头。

标定图片样例

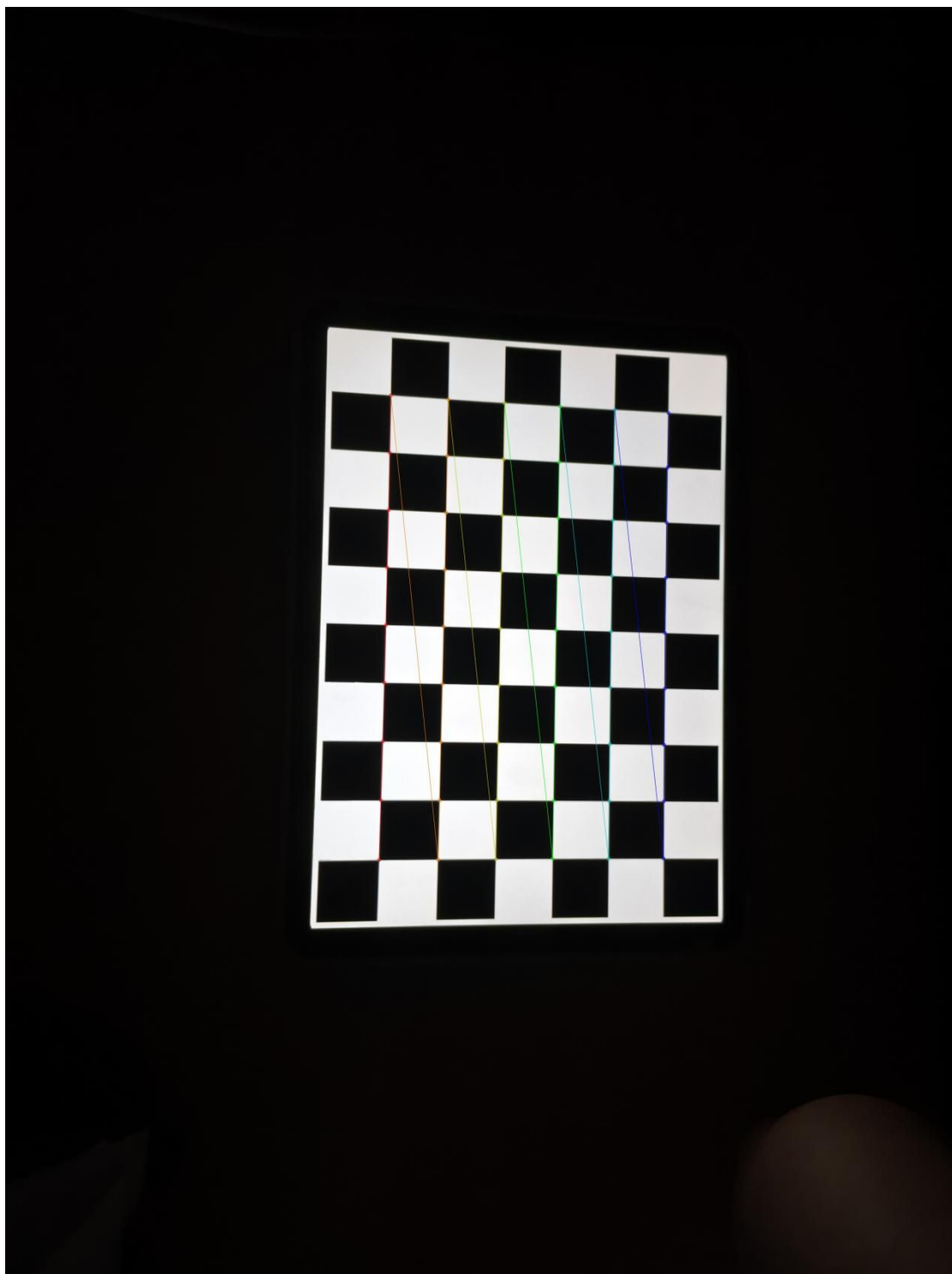


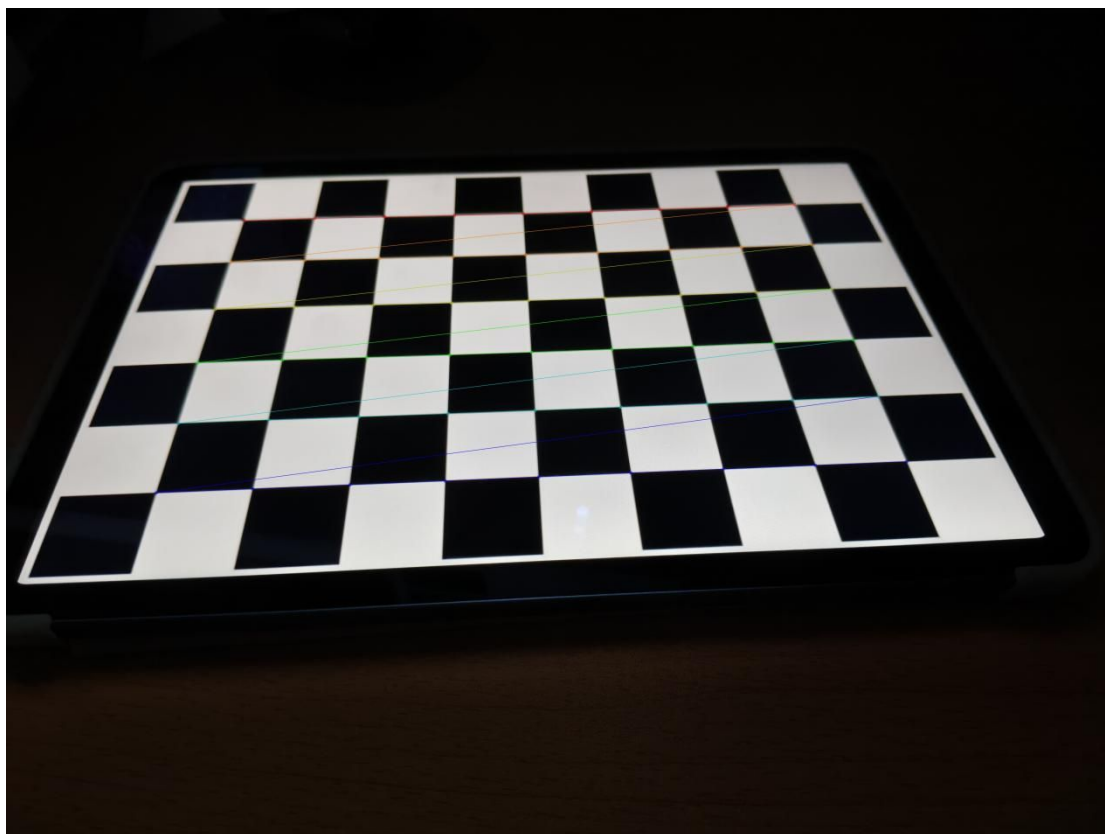






角点检测结果

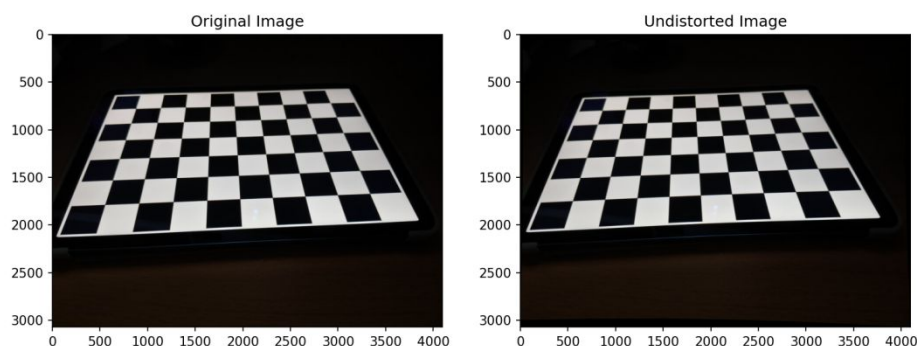




标定结果

```
===== 相机内参矩阵 K =====  
[[3.35643710e+03 0.00000000e+00 1.82668195e+03]  
 [0.00000000e+00 3.37033012e+03 1.61832496e+03]  
 [0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00]]  
  
===== 畸变系数 D [k1,k2,p1,p2,k3] =====  
[[-0.05523046 -0.02276346 -0.00800967 -0.01294961 0.03856694]]  
  
===== 平均重投影误差 =====  
0.9328 像素
```

去畸变结果



简要分析

- 1.本次标定得到 $f_x=3356.44$ 、 $f_y=3370.33$ ，二者数值差距很小
- 2.图像分辨率约为 3654×3236 ，画面理论中心坐标为 $1827, 1618$ ，标定得到 $c_x=1826.68$ 、 $c_y=1618.33$ ，和理论中心几乎重合，主点十分靠近图像中心
- 3.平均重投影误差为 0.9328 像素，小于行业通用的 1 像素合格阈值，误差水平合理，标定参数可信度高。
- 4.从生成的角点可视化图来看，棋盘所有内角点都被完整、有序检出，连线排布正常，没有出现漏检、误检、连线错乱的情况，不存在角点检测失败的问题。
- 5.① 改用哑光纸质棋盘替代发光平板屏幕，减少屏幕反光、玻璃折射对角点提取的干扰；② 采集更多不同倾斜角度、拍摄距离、旋转姿态的标定图像，增加求解约束；

三. 程序代码

```
import cv2
import numpy as np
import glob
import matplotlib.pyplot as plt

# ===== 1. 棋盘格参数（已修改：屏幕方格实测
22mm） =====
```



```
chess_size = (9, 6)    # 内角点 列×行，作业规定 9×6

square_len = 22.0      # iPad 屏幕棋盘单格实测 22mm

img_path = "calib_imgs/*.jpg" # 标定图片文件夹路径
```

```
# 亚像素角点优化终止条件

criteria = (cv2.TERM_CRITERIA_EPS + cv2.TERM_CRITERIA_MAX_ITER,
30, 0.001)
```

```
# 存储 3D 世界坐标、2D 图像角点

obj_points = [] # 棋盘格三维坐标 (Z=0)

img_points = [] # 图像二维亚像素角点
```

```
# 生成棋盘格基准 3D 坐标

objp = np.zeros((np.prod(chess_size), 3), np.float32)
objp[:, :2] = np.mgrid[0:chess_size[0], 0:chess_size[1]].T.reshape(-1, 2)
objp = objp * square_len
```

```
# ===== 2. 遍历图片检测角点
=====

img_files = glob.glob(img_path)
img_size = None

draw_save_num = 0 # 保存 2 张角点绘制图用于报告
```

```
for fname in img_files:

    img = cv2.imread(fname)

    gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    if img_size is None:

        img_size = gray.shape[::-1] # 图像宽、高
```

```

# 1. 检测棋盘内角点 findChessboardCorners

ret, corners = cv2.findChessboardCorners(gray, chess_size, None)

if ret:

    obj_points.append(objp)

# 2. 亚像素精度优化 cornerSubPix

corners_sub = cv2.cornerSubPix(gray, corners, (11, 11), (-1, -1),
criteria)

img_points.append(corners_sub)

```

```

# 绘制角点并保存 2 张样图（作业需要）

```

```

if draw_save_num < 2:

    cv2.drawChessboardCorners(img, chess_size, corners_sub, ret)

    cv2.imwrite(f"corner_detect_{draw_save_num+1}.jpg", img)

    draw_save_num += 1

```

```

# ===== 3. 相机标定，求解内参、畸变、外参
=====

```

```

# calibrateCamera：输出内参 K、畸变 D、每张图旋转/平移向量

```

```

ret, mtx, dist, rvecs, tvecs = cv2.calibrateCamera(obj_points, img_points,
img_size, None, None)

```

```

# 计算平均重投影误差

```

```

total_err = 0

```

```

for i in range(len(obj_points)):

```

```

    img_points_proj, _ = cv2.projectPoints(obj_points[i], rvecs[i], tvecs[i], mtx,
dist)

```

```
err = cv2.norm(img_points[i], img_points_proj, cv2.NORM_L2) /  
len(img_points_proj)  
total_err += err  
avg_reproj_err = total_err / len(obj_points)
```

```
# ===== 4. 打印标定结果（报告直接复制）  
=====
```

```
print("==== 相机内参矩阵 K ====")  
print(mtx)  
print("\n==== 畸变系数 D [k1,k2,p1,p2,k3] ====")  
print(dist)  
print(f"\n==== 平均重投影误差 ====")  
print(f"{avg_reproj_err:.4f} 像素")
```

```
# ===== 5. 图像去畸变 undistort，原图 vs 矫正对比  
=====
```

```
# 取第一张图片做矫正对比  
test_img = cv2.imread(img_files[0])  
h, w = test_img.shape[:2]  
# 获取优化内参与有效区域  
new_mtx, roi = cv2.getOptimalNewCameraMatrix(mtx, dist, (w, h), 1, (w, h))  
# 去畸变  
img_undist = cv2.undistort(test_img, mtx, dist, None, new_mtx)  
# 裁剪黑边  
x, y, w_roi, h_roi = roi  
img_crop = img_undist[y:y+h_roi, x:x+w_roi]
```

```
# 保存原图、矫正图用于报告  
cv2.imwrite("original.jpg", test_img)  
cv2.imwrite("undistort.jpg", img_undist)
```

```
cv2.imwrite("undistort_crop.jpg", img_crop)
```

```
# 绘制原图与矫正对比图  
plt.figure(figsize=(12,6))  
plt.subplot(1,2,1)  
plt.title("Original Image")  
plt.imshow(cv2.cvtColor(test_img, cv2.COLOR_BGR2RGB))  
plt.subplot(1,2,2)  
plt.title("Undistorted Image")  
plt.imshow(cv2.cvtColor(img_undist, cv2.COLOR_BGR2RGB))  
plt.savefig("dist_compare.png", dpi=150)  
plt.show()
```

```
# 保存标定参数（备用）  
np.savez("camera_params.npz", mtx=mtx, dist=dist, new_mtx=new_mtx,  
roi=roi)  
print("\n 标定完成！ 已生成：角点图、矫正对比图、参数文件")
```

四. 实验总结

本次利用 9×6 棋盘格完成手机相机标定，成功求解内参与畸变系数，平均重投影误差 0.9328 像素，标定精度合格；通过矫正图像验证了畸变修正效果。实验发现屏幕反光会小幅降低角点精度，后续可更换纸质棋盘、增加多角度拍摄样本进一步优化标定结果。